

Trabajo Práctico: Selección y Evaluación de Factibilidad del TFC

1. Resumen Comparativo del Estado del Arte y Viabilidad Técnica

Tema A: Optimización Logística y Mapeo de Procesos en el Centro Verde de Guaymallén

- **Metodologías:** Mapeo de procesos, ingeniería de métodos, análisis de stakeholders territoriales.
- **Tecnologías:** Software de simulación de flujos, herramientas de análisis de datos operativos.
- **Lagunas:** Falta de estandarización en la transición de recolectores informales a cooperativas formales y barreras culturales en la adopción tecnológica.
- **Normativas:** Ley Nacional de Gestión Integral de RSU, regulaciones municipales vigentes y normas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente aplicables al tratamiento de residuos.

Tema B: Implementación de Lean Manufacturing en Plantas Farmacéuticas/Biotecnológicas

- **Metodologías:** Lean Manufacturing, VSM (Value Stream Mapping), TPM (Mantenimiento Productivo Total), sistemas de costeo industrial.
- **Tecnologías:** ERPs industriales, software de gestión de mantenimiento.
- **Lagunas:** Tensiones entre la agilidad de las herramientas Lean y la rigidez de las normativas de calidad biotecnológica.
- **Normativas:** Disposiciones de ANMAT, BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), estándares de la industria farmacéutica.

Tema C: Planificación Logística y Diseño de Campamentos Modulares para Minería de Alta Montaña

- **Metodologías:** Gestión de proyectos (PMI), termodinámica aplicada, planificación logística de alta complejidad y evaluación de impacto ambiental.
- **Tecnologías:** CAD 3D, software de cálculo térmico y estructural.

- **Lagunas:** Escasa bibliografía de acceso público sobre la estandarización de ensamblajes en condiciones climáticas extremas.
- **Normativas:** Normativas mineras provinciales, leyes de protección glaciár, normas ISO 14001.

2. Evaluación de Alineación Vocacional

El grupo posee una sólida base técnica aplicada al análisis de operaciones municipales, dinámicas de cooperativas de reciclaje y mapeo de procesos. Si bien contamos con experiencia previa estructurando proyectos y evaluando procesos de producción, costeo y mantenimiento para la industria farmacéutica y biotecnológica, así como en el modelado y diseño de campamentos modulares para minería de alta montaña, el Tema A resalta como el de mayor ajuste. La formación complementaria en higiene, seguridad y medio ambiente se alinea perfectamente con la necesidad de intervenir de forma segura el Centro Verde de Guaymallén, permitiendo un desarrollo profesional que impacta directa y positivamente en la operatividad local.

3. Matriz de Decisión Ponderada

Criterio de Evaluación	Ponderación (%)	Tema A
Disponibilidad y Calidad de Info	20%	18%
Viabilidad Técnica y de Recursos	25%	23%
Alineación Vocacional del Grupo	25%	24%
Aporte de Ing. e Innovación	15%	12%
Factibilidad Temporal (8-10 m)	15%	13%
Puntaje Total	100%	90%

Síntesis Ejecutiva Final

La elección del Tema A (Optimización Logística en el Centro Verde de Guaymallén) se fundamenta en su alta viabilidad técnica y temporal. A diferencia de las opciones farmacéutica y minera —las cuales exigen permisos de información corporativa restrictivos que pueden exceder el plazo de 8-10 meses—, el Centro Verde ofrece un entorno accesible para la recolección de datos in situ. Además, el proyecto consolida las competencias del equipo en la gestión de stakeholders, ingeniería de procesos y protocolos de seguridad ambiental, garantizando un Trabajo Final aplicable y de impacto real en la comunidad.

4. Draft del Anteproyecto (Tema Seleccionado)

- **Título Preliminar:** Optimización de Procesos y Logística Interna en el Centro Verde de Guaymallén: Un Enfoque de Ingeniería de Métodos.
- **Planteamiento del Problema:** La actual gestión operativa de la planta presenta cuellos de botella en la recepción y clasificación manual, afectando la productividad de la cooperativa y comprometiendo los estándares de seguridad ergonómica de los operarios.
- **Objetivo General:** Diseñar un plan de optimización operativa para la planta de reciclaje del Centro Verde de Guaymallén que incremente la eficiencia del flujo de materiales y asegure condiciones de trabajo adecuadas.
- **Objetivos Específicos:**
 - a. Mapear los procesos actuales de recepción, clasificación y despacho.
 - b. Evaluar los riesgos de higiene, seguridad y medio ambiente en las estaciones de trabajo.
 - c. Proponer un rediseño del layout basado en principios de ingeniería de métodos y costeo de implementación.
- **Alcance y Limitaciones:** El proyecto abarcará exclusivamente la logística interna del Centro Verde, desde el ingreso a planta hasta el almacenamiento de fardos procesados, excluyendo el ruteo de recolección en vía pública.
- **Cronograma Estimado:**
 - Mes 1-2: Relevamiento documental y mapeo de procesos in situ.
 - Mes 3-4: Análisis de tiempos operacionales y cuellos de botella.
 - Mes 5-6: Evaluación de seguridad, higiene y ergonomía.
 - Mes 7-8: Formulación de propuestas de rediseño y presupuesto.
 - Mes 9-10: Ajustes finales y elaboración del documento del TFC.